

Ayman Ettarni

Seconde partie

5 - Mesure de transmission

5-1 Réglage du générateur

Fréquence : $T = 1 \text{ } [\mu\text{S}]$

$$F = 1/1.10^{-6}$$

$$F = 1 \text{ MHz}$$

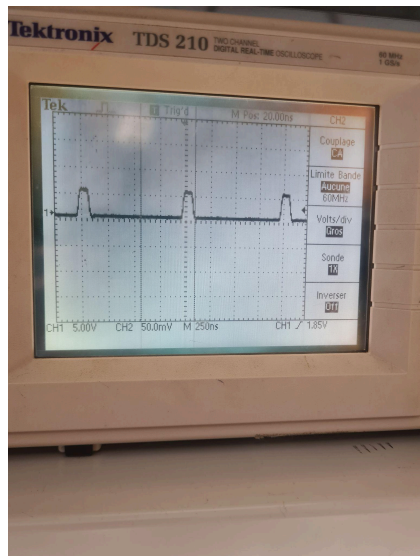
Amplitude crête à crête : $H_{lev} = 5\text{V}$

$$L_{oLev} = 0 \text{ V}$$

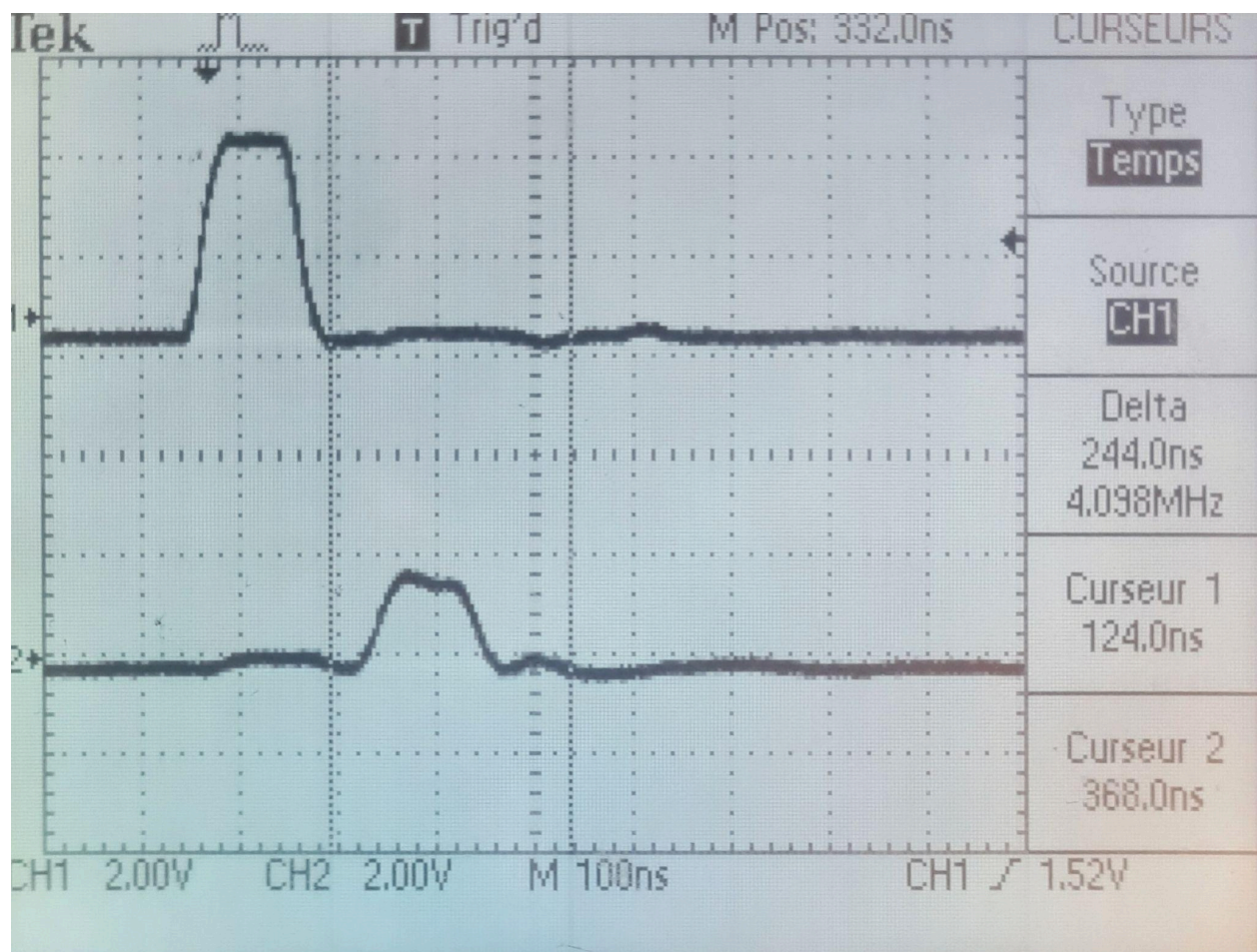
Offset = Valeur moyenne du signal = 2.5 V

Rapport cyclique = 10%

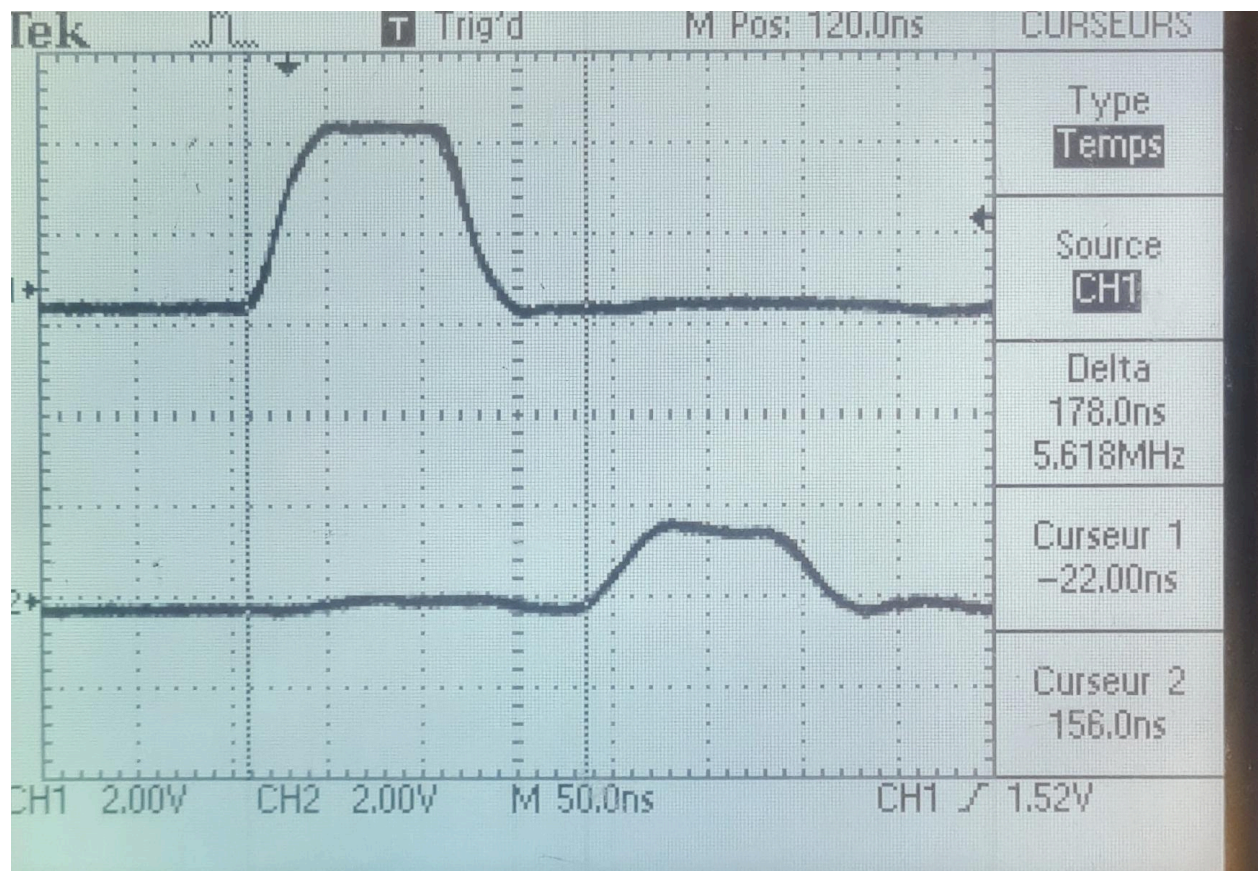
Visualisation du signal fourni :



5-2,5-3 - Branchements et tracé des chronogrammes



5-4 - Calcul de la valeur de la vitesse de propagation



Delta = 178.0 ns

Vitesse mesuré dans la 1ère partie : 67% de $3 \cdot 10^8$

Longueur totale : $(0.5 \cdot 3 + 1 + 30) \text{ m} = 32.5 \text{ m}$

$V = 32.5 \text{ m} / \text{delta}$

$V = 32.5 / 178.0 \cdot 10^{-9}$

$V = 1.83 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

NVP : $(V \cdot 100) / 3 \cdot 10^8$

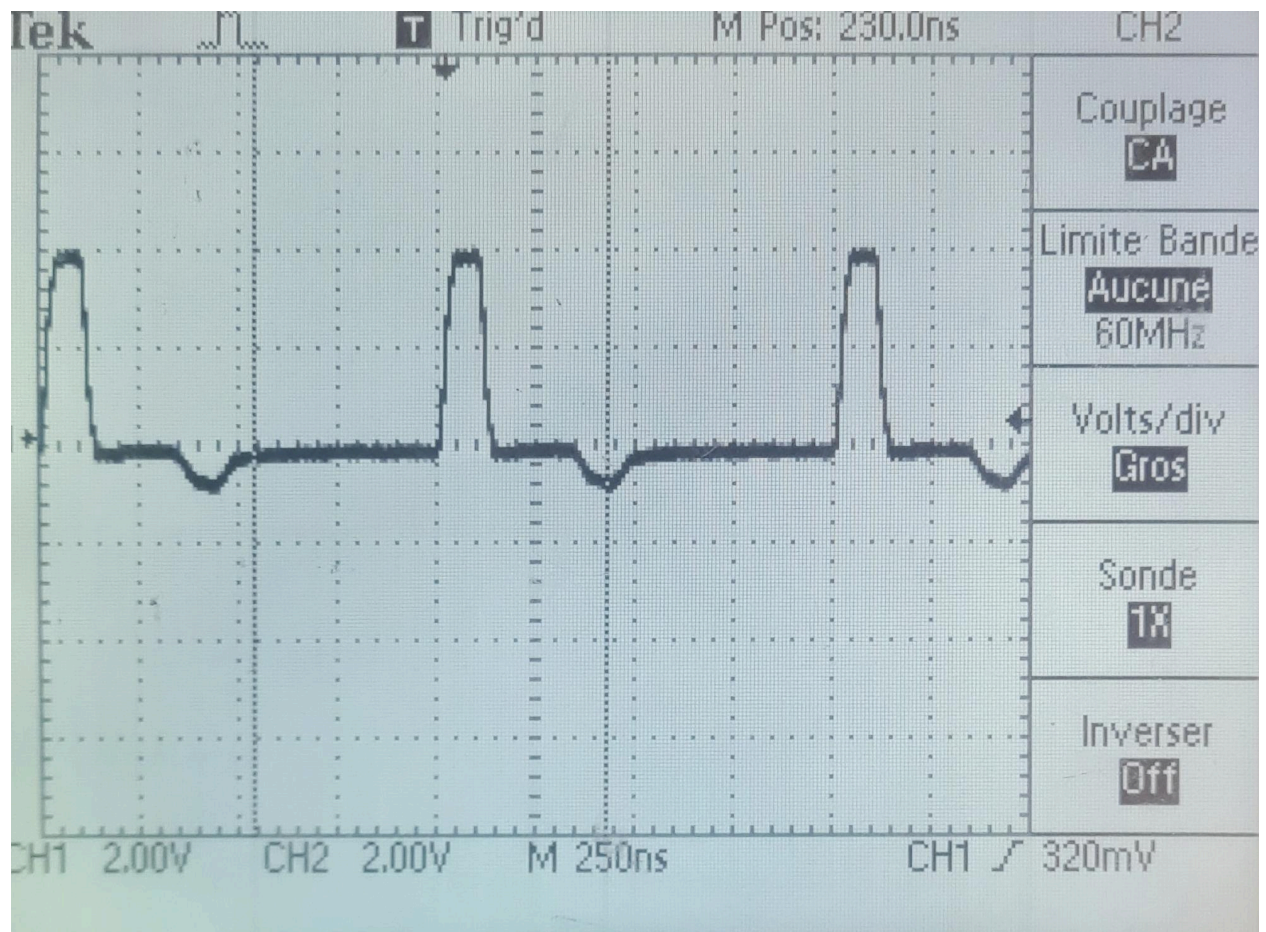
NVP = 60.86 %

La nouvelle valeur du NVP(60.86%) est beaucoup plus petite que celle de l'étalonnage de la 1ère partie(67%).

6- Mesures en réflectométrie

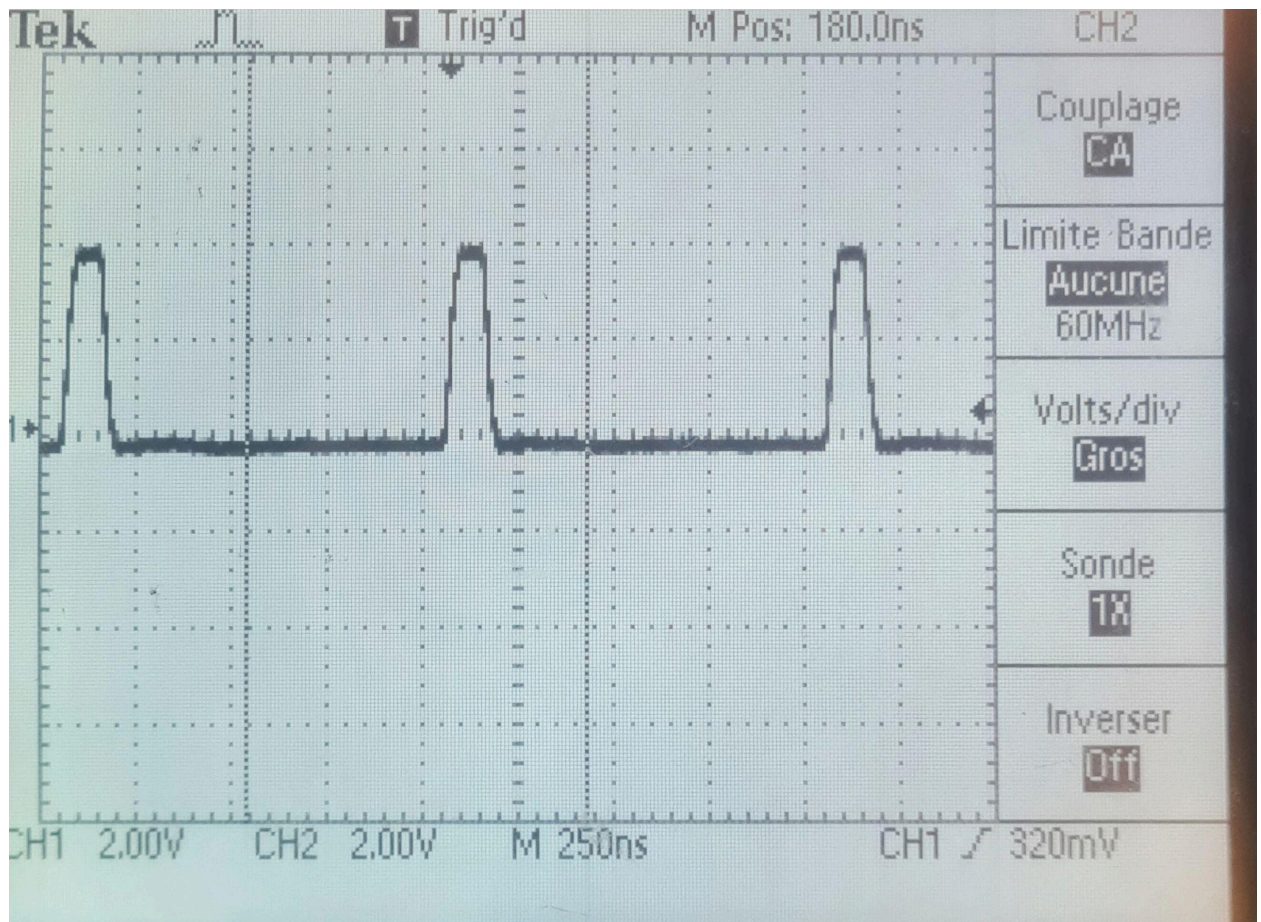
6-1- Chronogrammes avec changement de la résistances

- 0 Ohm



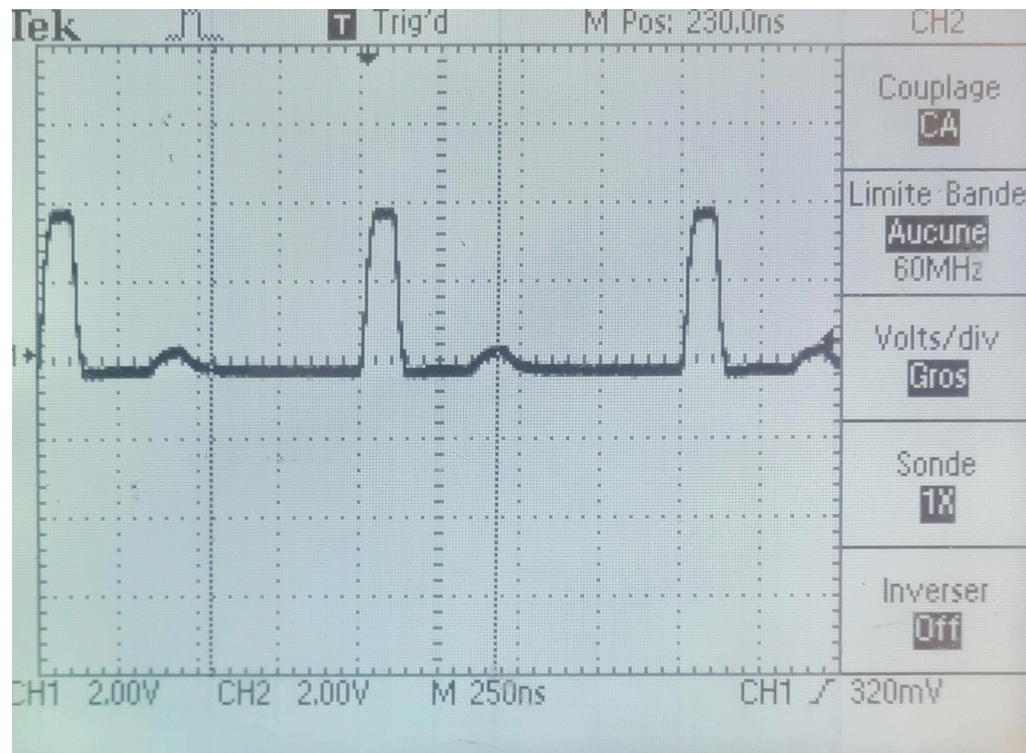
0 ohm correspond à un court-circuit donc toute l'énergie envoyée nous est retournée

- 100 ohm



100 ohm correspond à l'impédance caractéristique donc le câble est parfait câble parfait

- 1 k Ohm



Il s'agit d'un circuit ouvert si $R = \infty$

6-2- Comparaison

Les 2 valeurs sont à peu près pareilles (167 ohm pour la première partie et 100 ohm pour la seconde). Cette faible différence est due à la réflexion du signal dans le câble.

Affinage de R : Après affinage la valeur parfaite de R est 120 Ohm . Avec cette valeur toute l'énergie envoyée est bien reçue et rien n'est renvoyé

6-3 -Calcul du NVP

On crée un court circuit puis on mesure le delta entre le signal d'entrée et de sortie et on calcule la vitesse de propagation. La distance est égale à la somme totale des câbles

$$V = \text{Distance} / \text{temps}$$

$$V = (31.5 \times 2) / 344.10^{-9}$$

$$V = 1.86.10^8 \text{ m/s}$$

$$\text{NVP} = V \times 100 / 3.10^8$$

$$\text{NVP} = 62.01 \%$$

-Calcul de l'atténuation:

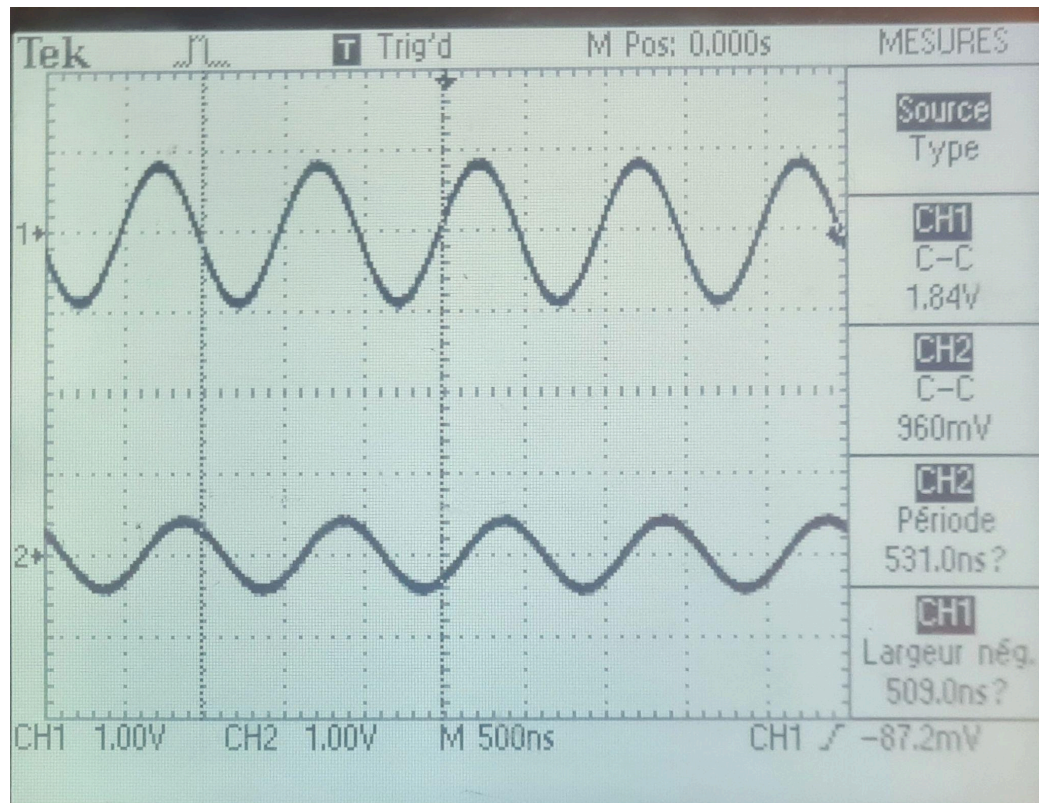
$$A[\text{dB}] = -5.27$$

- En dB/m
 $A[\text{dB/m}] = A[\text{dB}]/L(\text{câble})$
 $A[\text{dB/m}] = -5.27/32.5$
 $A[\text{dB/m}] = -0.16$

8-2-Nouvelle mesure

- 1 MHz

-Mesure des amplitudes (graphiquement) :



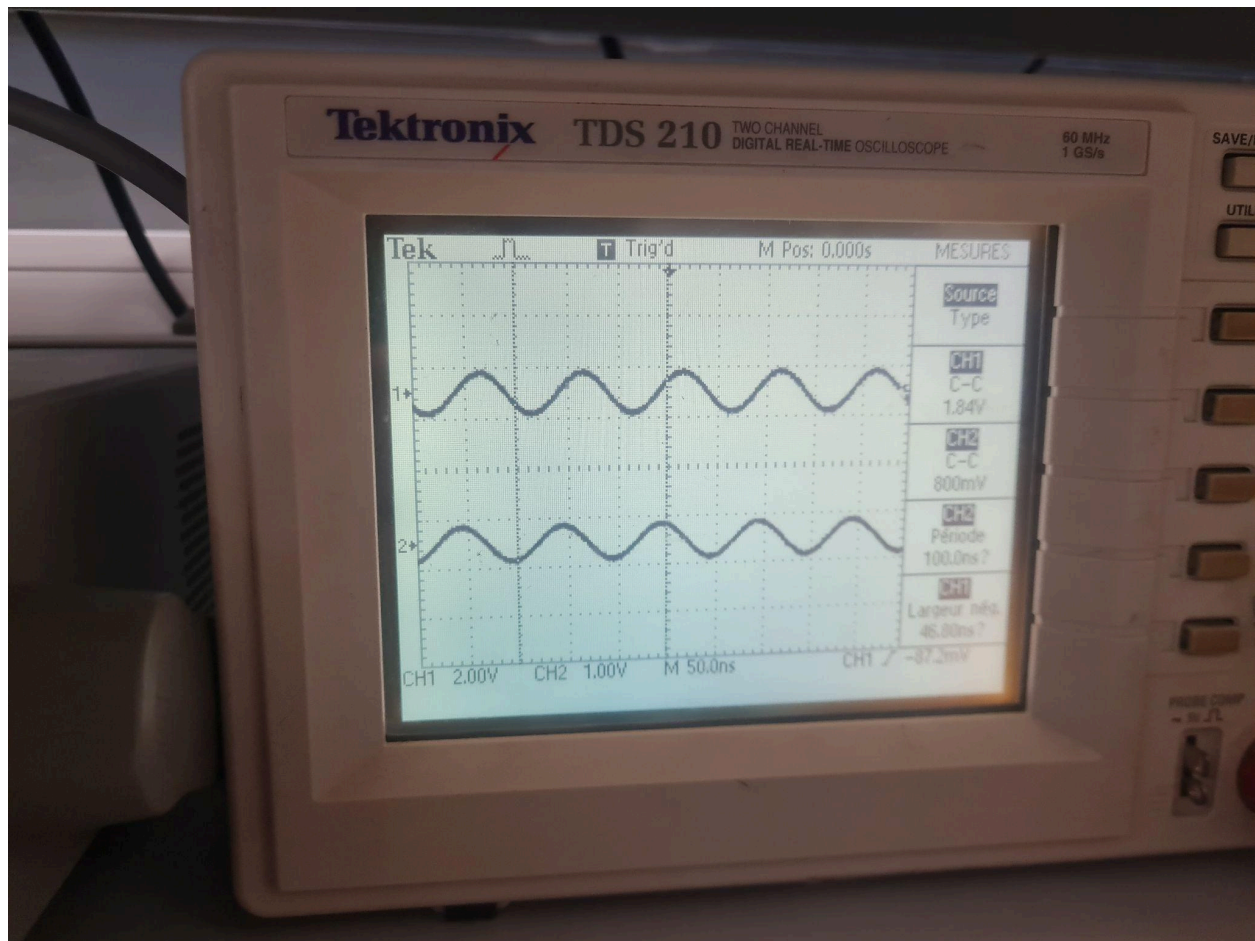
Signal d'entrée : 1.84 V

Signal de sortie : 920mv = 0.920 V (après stabilisation des courbes)

-Calcul de l'atténuation:

- En dB
 $A[\text{dB}] = 20 \cdot \log(0.920/1.84)$
 $A[\text{dB}] = -6.02$
- En dB/m
 $A[\text{dB/m}] = A[\text{dB}]/L(\text{câble})$
 $A[\text{dB/m}] = -6.02/32.5$
 $A[\text{dB/m}] = -0.19$
- 10 MHz

-Mesure des amplitudes (graphiquement) :



Signal d'entrée : 1.84 V

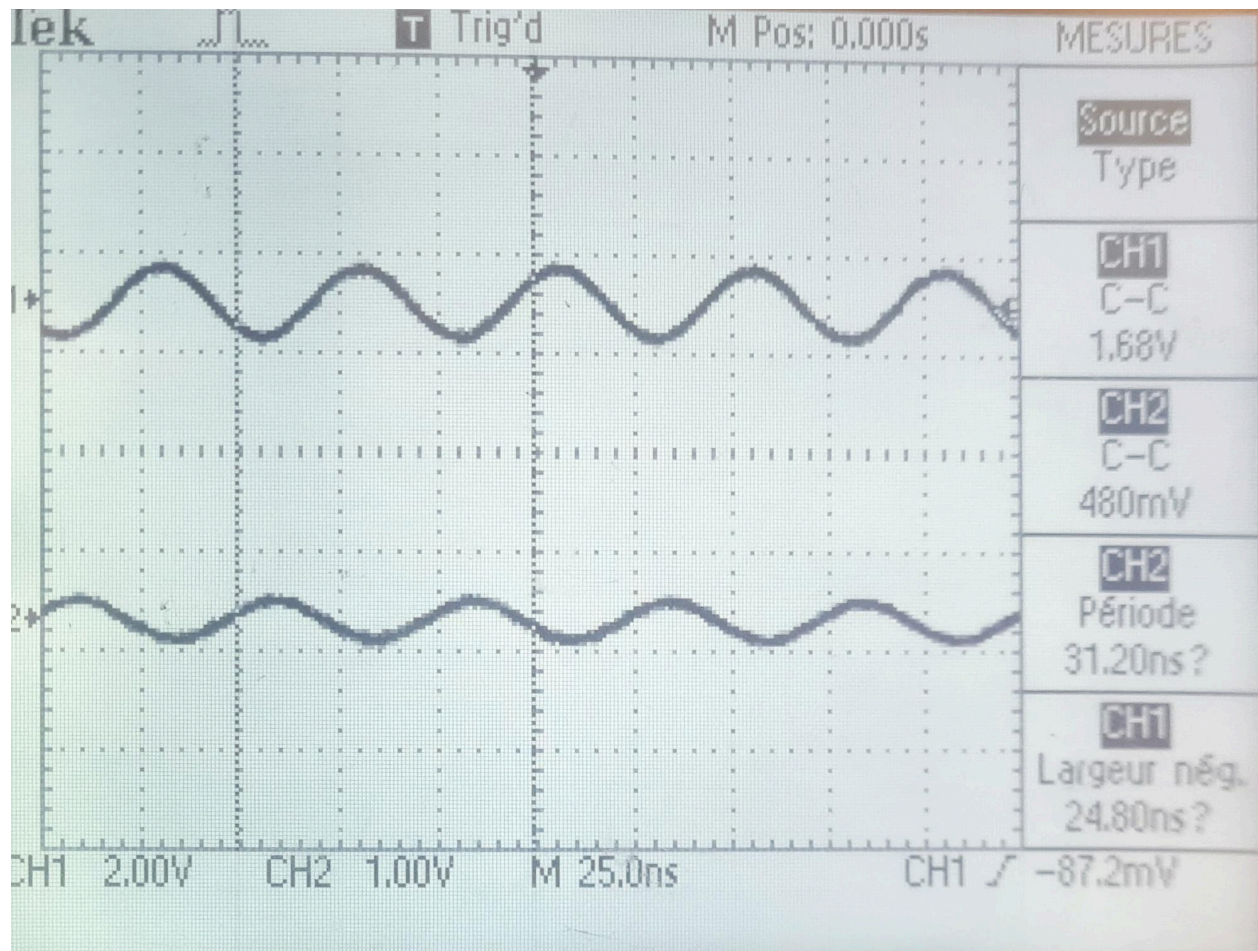
Signal de sortie : 960mv = 0.800 V

-Calcul de l'atténuation:

- En dB
 $A[\text{dB}] = 20 \cdot \log(0.800/1.84)$
 $A[\text{dB}] = -7.24$
- En dB/m
 $A[\text{dB/m}] = A[\text{dB}]/L(\text{câble})$
 $A[\text{dB/m}] = -6.02/32.5$
 $A[\text{dB/m}] = -0.22$

- 20 MHz

-Mesure des amplitudes (graphiquement) :



Signal d'entrée : 1.60 V

Signal de sortie : 960mv = 0.480 V

-Calcul de l'atténuation:

- En dB

$$A[\text{dB}] = 20 \cdot \log(0.480/1.60)$$

$$A[\text{dB}] = -10.45$$
- En dB/m

$$A[\text{dB/m}] = A[\text{dB}]/L(\text{câble})$$

$$A[\text{dB/m}] = -6.02/32.5$$

$$A[\text{dB/m}] = -0.32$$

8-3- Il s'agit d'un filtre passe bas car plus les fréquences sont élevées plus l'atténuation est forte